关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

L002 等差数列前 n 项和公式

二级结论

条件

条件 1（等差数列定义）：

数列 $\{a_n\}$ 为等差数列，首项 a_1，公差 d，即对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 有 $a_{n+1} - a_n = d$。

结论

结论一（前 n 项和公式）：

直观描述： 数列和等于首尾平均乘项数，像梯形面积。

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d.$$

推广结论（倒序相加形式）：

直观描述： 采用首尾配对相加，乘以项数一半。

$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n).$$

理解说明

一句话直觉 等差数列求和如同计算等间距排列的梯形面积。

核心拆解

要点一（倒序相加）：

将原数列与倒序数列对应项相加，每对和相等。

要点二（首尾平均）：

每对和均为 $a_1 + a_n$，共 n 对，总和除以 2 即得 S_n。

几何本质（梯形面积模型） 数列各项可视为等距排列的“高度”，求和等于以 n 为宽、以 $(a_1 + a_n)/2$ 为高的矩形面积，或如梯形面积（上底 + 下底）× 高 / 2。

代数意义（二次函数型） S_n 是关于 n 的二次函数 $S_n = \frac{d}{2}n^2 + \left(a_1 - \frac{d}{2}\right)n$，常数项为零，其图像过原点，对称轴与公差有关。

考点价值（灵活求参数）

- **考法一（已知首尾求项数）：** 直接代入 $S_n = n(a_1 + a_n)/2$，解方程求 n。
- **考法二（由片段和列方程）：** 利用 S_n 的两种形式建立关于 a_1, d 的方程组。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

顿悟点 梯形面积公式与求和公式完全对应：上底 a_1，下底 a_n，高 n，面积就是前 n 项和。

使用场景

- **场景一（已知首末项直接求和）**：如题目给出 a_1, a_n, n，选用 $S_n = \frac{n(a_1+a_n)}{2}$。
- **场景二（已知首项公差求部分和）**：如已知 a_1, d, n，选用 $S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$。

证明

思路提示 采用倒序相加法，将 S_n 正写与反写相加，利用等差数列中距首末等远的两项和相等，直接导出求和公式。

正式推导

步骤一（写出正序和）：

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{n-2} + a_{n-1} + a_n.$$

理由：按定义写出前 n 项的和，为后续配对做准备。

步骤二（写出倒序和）：

$$S_n = a_n + a_{n-1} + a_{n-2} + \cdots + a_3 + a_2 + a_1.$$

理由：将上式各项倒序排列，保持总和不变。

步骤三（两式相加）：

$$2S_n = (a_1 + a_n) + (a_2 + a_{n-1}) + (a_3 + a_{n-2}) + \cdots + (a_n + a_1).$$

理由：等号左边相加得 $2S_n$，右边对应项分组相加。

步骤四（利用等差性质配对）：

对任意 k，有 $a_k + a_{n-k+1} = a_1 + a_n$，因为 $a_k = a_1 + (k-1)d$，$a_{n-k+1} = a_1 + (n-k)d$，相加得 $2a_1 + (n-1)d = a_1 + a_n$。

理由：等差数列中与首末等距离的两项和恒等于首项加末项。

步骤五（得到初步求和公式）：

共 n 对，因此

$$2S_n = n(a_1 + a_n) \quad \Rightarrow \quad S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：所有对的和相等，共 n 个，直接解出 S_n。

步骤六（化为首项公差形式）：

将通项 $a_n = a_1 + (n-1)d$ 代入，得

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{n\big(2a_1 + (n-1)d\big)}{2} \\ &= na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d. \end{aligned}$$

理由：通过消去 a_n，得到仅由 a_1, d, n 表示的常用形式。

结论回扣 **利用倒序相加思想，将等差数列求和转化为常数乘积，公式对任意等差数列成立，且形式简洁，易于记忆。**

典型例题

例 1（基础）

题目： 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，已知 $a_1 = 5$，$a_{10} = 41$，求前 10 项的和 S_{10}。

解题步骤：

第一步（提取已知量）：

由题知 $a_1 = 5$，$a_{10} = 41$，项数 $n = 10$。

理由：明确已知量与求解目标，选定含 a_1, a_n, n 的求和公式。

第二步（选用公式）：

使用 $S_n = \dfrac{n(a_1 + a_n)}{2}$。

理由：已知首项和末项时，该式无需先求公差，计算最简。

第三步（代入计算）：

$$S_{10} = \frac{10 \times (5 + 41)}{2} = \frac{10 \times 46}{2} = 230.$$

理由：直接代入数值，注意先算括号内，再乘除避免错误。

关键结论： $S_{10} = 230$，**使用首末项公式可快速求解。**

例 2（稍变形）

题目： 等差数列的前 5 项和为 35，前 10 项和为 120，求首项 a_1 和公差 d。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（设出求和公式）：

由 $S_n = na_1 + \dfrac{n(n-1)}{2}d$ 得

$$S_5 = 5a_1 + 10d, \quad S_{10} = 10a_1 + 45d.$$

理由：选用含 a_1, d, n 的公式，便于直接列方程。

第二步（建立方程组）：

依题意得

$$\begin{cases} 5a_1 + 10d = 35, \\ 10a_1 + 45d = 120. \end{cases}$$

理由：将已知和转化为关于 a_1, d 的线性方程组。

第三步（解方程组）：

化简第一个方程得 $a_1 + 2d = 7$，第二个方程两边除以 5 得 $2a_1 + 9d = 24$。消去 a_1：将第一式乘 2 得 $2a_1 + 4d = 14$，与第二式相减得 $5d = 10$，所以 $d = 2$，代回得 $a_1 = 7 - 4 = 3$。

理由：采用加减消元法，逐步求出 d 再回代求 a_1。

关键结论： $a_1 = 3$，$d = 2$，**利用求和公式建立方程组是核心方法。**

易错提醒

易错点一（项数概念混淆）

误把 a_n 的下标 n 与项数 n 割裂，在已知 S_m 求 a_m 时代错公式。

正确理解（项数即下标）：

公式中 n 既是项数，也是末项下标，a_n 是第 n 项。使用 S_n 时务必确认 n 的含义一致。

错因分析（审题不清）：

学生未区分“前 m 项和”与“第 m 项”，直接把 S_m 当作通项使用。

易错点二（公差为零忽略）

认为 $d = 0$ 时不是等差数列，或误以为求和公式失效，导致分类讨论遗漏。

正确理解（公式仍成立）：

$d = 0$ 时为常数列 $a_n \equiv a_1$，代入公式得 $S_n = na_1$，公式完全适用。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（思维定势）：

日常练习多为非零公差，学生形成“公差非零”的惯性思维，忽略特例。

易错点三（乱用中点项求和）

在使用 $S_n = na_{\frac{n+1}{2}}$ 时，不验证 n 是否为奇数，导致错误。

正确理解（仅奇项用中点）：

中点项公式仅在 n 为奇数时成立，此时中项下标为 $(n+1)/2$；偶数项无单一中间项。

错因分析（忽略条件的推广）：

盲目套用老师讲解的简便公式，忘记前提条件，造成滥用。

结论小结

一句话核心 等差数列前 n 项和等于“首尾平均”乘“项数”，本质是倒序相加构造配对常数。

使用条件

- **条件 1（数列等差）：** $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} - a_n = d$（常数），即等差定义。
- **条件 2（项数限制）：** n 为正整数，公式对 $n \geq 1$ 恒成立。

关键提醒

- **易错点（公式选用）：**已知首末项时直接用 $S_n = \frac{n(a_1+a_n)}{2}$；已知首项与公差时用含 d 的公式，避免走弯路。
- **检查项（下标统一）：**确认题目给出的项数与公式中的 n 一致，尤其片段和问题中不要混淆 S_n 与 a_n。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料